TP1

Exercice 1 :

Calculez la factorielle N! = 123...(N-1)N d'un entier naturel N en respectant que 0!=1.

a) Utilisez **while**,

b) Utilisez **for**.

Exercice2 :
Affichez un triangle isocèle formé d'étoiles de N lignes (N est fourni au clavier):

Nombre de lignes : 8

```
       *
      ***
     *****
    *******
   *********
  ***********
 *************
***************
```

Exercice3 :
Ecrire un programme qui lit un texte, se terminant par #, formé par des 0 et des 1 (utiliser getchar), ensuite remplace le 1 par 0 et inversement. Si le caractère est différent de 0 ou de 1, il reste inchangé.
Exemple :
1a00011z01#
0a11100z10

Exercice 4

Ecrire un programme C lit un nombre entier N et affiche sa table de multiplication :
Exemple : Pour N = 5, l'algorithme affiche :

5 x 0 = 0

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

…

5 x 10 = 50

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui lit un caractère au clavier (utiliser getchar), et le convertit en minuscule s'il est majuscule, et inversement.

Exercice 6 :

Ecrire un programme qui accepte un texte qui se termine par # (utiliser getchar), et affiche sur chaque ligne un mot du texte.

Exemple : azerty qsdfg wxcvb #

azerty

qsdfg

wxcvb